2013-2014 年度秋季学期工程经济学期末考试

四、案例分析（共计 40 分）

一、背景

随着人们收入水平的提高，追求更高的生活品质成为必然的趋势。高尔夫运动逐渐成为中高收入群体所喜爱的体育活动。随之兴起的则是各大城市的高尔夫球场以及与之相伴的高尔夫别墅、会所等地产项目。

以上海及周边地区为例，在近年长三角强劲经济的发展带动下，大上海地区的高尔夫消费人群也在不断扩大，目前新开业的高尔夫球场大多能较快发展到一定数量的会员，各个球场的会员数量也在不断增加。目前大上海地区 27 个样本高尔夫球场的会员总数已经达到了 14,000 人以上；以佘山地区为代表的高尔夫别墅更是欣欣向荣，为开发商创造了巨大的利润。

然而，随着土地供给的紧缩，在市区内得到大面积土地开发高尔夫项目越来越不现实。某公司综合考虑土地可得性、市场辐射能力等因素之后，决定在崇明岛开发一个全新的高尔夫项目。崇明岛的地理位置如下图所示：



二、崇明岛高尔夫项目简介

1. 项目定位

（1）整体定位

通过前期的市场研究，公司认为本项目应定位于顶级高尔夫球场及别墅项目。整个项目是华东区域唯一的海岛湿地高端高尔夫及别墅项目。根据本项目的土地面积和所有权情况，项目公司认为营造 27 洞的高端高尔夫球场为最优的选择；其中主体为一期的 18 洞国际标准球场，后 9 洞作为迷你灯光球场。项目于 2014 年正式启动建设，别墅全部以独栋为主，定位于第二居所，均采用出售的方式，计划于 2015 年开始预售。

（2）客户定位

根据上海三个高端高尔夫球场的案例研究，确定目标客群为以下 3 类

A. 主力客群：上海本地、港澳台及江浙高尔夫消费者，其主要高尔夫消费目的为商务和个

人兴趣的综合型

B. 次要客群：上海地区韩、日、欧美人士

C. 辐射客群：来自其它区域的高尔夫消费者

2. 项目基本参数：

	占地面积（㎡）	建筑面积（㎡）	投资成本（亿元）
高尔夫球场	1,385,000	-	5.0
高尔夫会所	10,000	4,000	1.0
高尔夫别墅	157,815	30,000	2.4

项目建设用地使用年限为 40 年，自建设启动时开始计算，到期后项目将被彻底清理且土地被无偿收回。

3. 项目盈利能力分析

项目盈利来源主要有以下三个部分：

（1）高尔夫球场与高尔夫会所为同一个系列的产品，开发期为 2014 和 2015 年，经营期为 2016-2020 年，共计 5 年。在经营期内，其收入主要来源于俱乐部成员以及他们带来的散客。在高尔夫产品运营之初，俱乐部已有成员 200 人，俱乐部要求成员每人每年必须前往该球场 20 次，每人每次在球场消费 5000 元人民币，在会所消费 1500 元人民币；这些俱乐部成员通常还会带来一些散客，且由于广告的作用，每年还会有一些慕名而言的游客。为简便起见，这里假设每年的散客来访人次为俱乐部成员来访人次的 30%；散客的消费标准为：每人次在球场消费 6000 元，在会所消费 2000 元人民币。2020 年底将高尔夫球场与会所转售，转售价格为 7.5 亿元（忽略转售相关税费）。

此外，公司预期未来的客户会成上涨趋势，公司对未来客户上涨率有以下预期：

从运营第二年起（含第二年），每年的经营收入比上一年度增加一定的百分比。该百分比可能有以下三种情况：

	乐观估计	悲观估计
经营收入年度上涨率	10%	0
该情况出现的概率	60%	40%

（2）高尔夫别墅销售

高尔夫别墅建设期为 2014 和 2015 年。2015 年进行别墅的预售，2016-2020 年为别墅的正式销售，在这 6 年中，每年销售 1/6 的建筑面积。在对可比项目进行分析之后，公司对高尔夫别墅的售价作如下设定：2015 年以 25000 元/㎡的价格预售；2016 年以 30000 元/㎡的价格正式销售，此后每年单位面积售价上涨 10%。

（3）高尔夫别墅物业管理

高尔夫别墅建成后，可以通过收费的形式每年从已购买别墅的家庭处获得物业管理收入（直到土地使用权年限结束），可根据**截止至当年累计已销售面积**乘以单位面积的物业管理费（30 元/㎡）计算得出。

4. 项目经营成本分析

除最初的建设成本外，项目经营期内的成本构成如下：

（1）高尔夫球场和高尔夫会所：

A. 高尔夫推广费，每年经营收入的 6%；

B. 球场和会所的营运、维修、保养以及能源费，每年经营收入的 5%；

C. 高尔夫管理费，每年经营收入的 5%；

D. 人员工资，每年经营收入的 5%；

E. 营业税，每年经营收入的 20%。

（2）高尔夫别墅销售相关成本：

A. 销售费用，占销售收入的 5%；

B. 销售税，占销售收入的 5.5%；

C. 土地增值税，占销售收入的 1%。

（3）高尔夫别墅物业管理相关成本：

A. 维护管理费用，占物业管理收入的 80%。

5. 融资结构

公司打算分别在建设期和经营期贷款，通过资金杠杆提高自有资金的收益率。具体而言，2014 年初将能够向银行借贷总投资成本的 40%，贷款利率为 7.5%，2014 年底只偿还利息，2015 年底除了偿还利息之外，一次性偿还本金；2016 年初则能以 6.5%的贷款获取一笔总额为 4 亿元的经营期贷款，从 2016-2020 年每年等额还本付息。

三、其他财务假定：

为简便起见，假定所有的建设投资均发生在年初，且每个项目的建设投资都在其建设期内按年均摊；其他所有费用及收入均发生在各年年末。项目层面的基准收益率为 12%，自有资金的基准收益率为 18%。

问题（计算过程和计算结果均保留到小数点后 2 位，单位统一为万元）：

1. 请列出该项目公司在可行性研究报告中所应当包含的内容，至少四项（8 分）

2. 在对高尔夫产品客户数量的**乐观估计**下，列出项目层面的**现金流量表**（重复的可以用“……”表示）（6 分）

3. 在对高尔夫产品客户数量的**乐观估计**下，计算项目的静态和动态投资回收期（6 分）

4. 在对高尔夫产品客户数量的**悲观估计**下，列出自有资金的**净**现金流量图（重复的可以用“……”表示）；并计算自有资金的 NPV（净现金流量图 4 分，计算 6 分）

5. 计算项目层面的 E(NPV)，标准差及变异系数（6 分）

6. 假设别墅部分销售费用的金额增加 10%，在对高尔夫产品客户数量的**乐观估计**和**悲观估计**下，计算项目层面的 NPV（4 分）